

Übungsblatt 2

Aufgabe 1:

- Was ist ein Ziegler-Natta-Katalysator? Nennen Sie die Bestandteile eines typischen heterogenen Ziegler-Natta-Systems.
- Warum wird die ZN-Polymerisation als Niederdruckpolymerisation bezeichnet?
- Was ist der "Kaminsky-Katalysator"? Beschreiben Sie den Unterschied zwischen klassischen heterogenen ZN-Katalysatoren und homogenen Metallocen-Katalysatoren.

Aufgabe 2:

- Wofür stehen die Bezeichnungen LDPE, LLDPE und HDPE?
- Wie werden LDPE, LLDPE und HDPE technisch hergestellt?
- Formulieren Sie den Reaktionsmechanismus für die Herstellung von HDPE mittels Ziegler-Natta-Katalysator.
- Diskutieren Sie die möglich Abbruch- und Übertragungsreaktionen der Ziegler-Natta Polymerisation.
- Wie kann das mittlere Molekulargewicht des HDPE gesteuert werden?

Aufgabe 3:

- Propen lässt sich nicht frei radikalisch polymerisieren? Warum?
- Welches Polymer (Angabe zur Taktizität) wird bei der Polymerisation von Propen mit dem Katalysatorsystem $\text{Cp}_2\text{ZrCl}_2/\text{MAO}$ erwartet? Geben Sie für alle Schritte die benötigten Chemikalien (mit Strukturformel) und den Reaktionsmechanismus an.
- Wofür steht die Abkürzung MAO? Wie wird MAO hergestellt? Geben Sie die Reaktionsgleichungen an.
- Welche anderen zwei hauptsächlichen Taktizitäten können bei der Polymerisation von Propen erhalten werden? Geben sie die benötigten Metallocen (Zirkonocenen) Katalysatoren an. Zeichnen Sie die entsprechenden Polymerstrukturen auf.
- Wie unterscheiden sich die PP's in ihren Eigenschaften?

Aufgabe 4:

Welches Copolymer wird bei der Polyinsertion von Norbonen mit Ethylen (mit dem Katalysatorsystem $\text{Cp}_2\text{ZrCl}_2/\text{MAO}$) erwartet? Geben Sie für alle Schritte die benötigten Chemikalien (mit Strukturformeln) und geben sie den Reaktionsmechanismus an.